

# Dedicated Compute

---

Dedicated Compute ist das Gegenstück zu Standard Compute: eine Rechenressource, die exklusiv einem einzelnen Nutzer oder einer Gruppe zugewiesen ist. Diese Seite erklärt, wann diese Variante sinnvoll ist und welche Einschränkungen zu beachten sind.

## Definition

Dedicated Compute ist "Compute, das mit dem Zugriffsmodus 'Dedicated' konfiguriert ist" – das bedeutet, die Compute-Ressource kann nur von dem einen zugewiesenen Nutzer oder der zugewiesenen Gruppe verwendet werden.

## Anwendungsfälle

Die Dokumentation empfiehlt Dedicated Compute für Workloads, die Folgendes benötigen:

- Direkten Zugriff auf Sparks RDD-APIs (Resilient Distributed Datasets, die "rohe" Low-Level-Datenstruktur von Spark)
- GPU-Ressourcen
- Die Programmiersprache R
- Zugriff auf tieferliegende Systemressourcen

Für allgemeines Data Engineering, SQL-Analysen und gemeinsame Data-Science-Arbeit wird stattdessen Standard Compute als kosteneffizientere Alternative empfohlen.

## Zugriffskonfiguration

Der Zugriffsmodus wird beim Erstellen der Compute-Ressource im Bereich "Advanced" (Erweitert) festgelegt. Die Standardeinstellung "Auto" wählt den Modus automatisch anhand der Databricks-Runtime-Version und des Instanztyps: Standardmäßig wird "Standard" gewählt, außer eine Machine-Learning-Runtime, eine GPU-Instanz oder eine Runtime-Version unter 14.3 wird ausgewählt – dann wird automatisch "Dedicated" verwendet.

## Zuweisungsmodelle

- **Einzelner Nutzer:** Exklusiver Zugriff für eine Person.
- **Gruppenzugriff:** Gemeinsamer Zugriff innerhalb einer Gruppe (aktuell als Public Preview gekennzeichnet).

## Einschränkungen

Feingranulare Zugriffskontrollen (z. B. Zeilen- oder Spaltenfilter) benötigen auf Dedicated Compute mindestens Databricks Runtime 15.4 LTS sowie eine aktivierte Serverless-Compute-Nutzung im Workspace.

## Wichtigster Unterschied zu Standard Compute

Konkrete technische Unterschiede werden in der Dokumentation nicht im Detail ausgeführt, aber es wird betont, dass Standard Compute "bessere Kosteneffizienz und einfachere Verwaltung" für die meisten Workloads bietet. Das impliziert: Dedicated Compute ist tendenziell teurer, aber für spezialisierte Anforderungen notwendig.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/compute/dedicated-overview> · Stand: 2026-08-06